

⚠ **REGRA Nº 1 — FIRMWARE CERTO:** grave SOMENTE o card "**Teste Completo TON-V2 v1.4**" do NexON (binário ton-teste-ton-v2.bin). **NUNCA** o "**Teste Completo TON (placa v1)**" — numa TON-V2 ele aciona os relés deslocados. **Conferência:** o boot do Serial deve mostrar TON-V2 - TESTE DE BANCADA v1.4.0 e [OK] PCA9685 PWM (0x42) 8 canais.

1 · O processo (visão de 30 segundos)

- 1** Encaixe a placa no jig (chicote fixo — seção 3) e conecte USB + alimentação 5 V
- 2** Grave o firmware pelo card "Teste Completo TON-V2 v1.4" (Web Serial) e abra o Serial Monitor (115200, fim de linha LF)
- 3** Digite teste — roda tudo sozinho em ~90 s. Única interação: escutar os 8 cliques dos relés e responder s/n
- 4** Leia o VEREDITO (APROVADA / APROVADA COM RESSALVA / REPROVADA) e preencha a ficha da última página

Auto-descoberta: o teste liga cada saída sozinha e observa qual entrada respondeu — **a ordem dos fios do jig não importa** e o mapa descoberto é impresso (ex.: PWM1 -> D8, TR1 -> D5). Fio trocado, solto ou no borne errado aparece na hora, com nome.

2 · Materiais do posto de teste

- Jig/chicote montado (seção 3) — **fica montado permanentemente**
- Fonte 5 V (placa) e fonte ~4 V (entradas analógicas)
- Medidor **PD666** (ou M160) fixo no barramento A/B — endereço 1, 9600 8N1
- 2ª TON com LoRa (pode ser v1) alimentada, rodando lora eco
- Cartão microSD residente no slot + cabo RJ45 no switch da bancada
- Notebook com o NexON (gravação Web Serial + Serial Monitor)
- Diodo Schottky (1N5819/BAT85) no ramo do SU+ — ver seção 3

3 • Fiação do chicote

SAÍDAS PWM (X88)		ENTRADAS ÓPTICAS (X12)			
PWM1	→	OPT08	}	8 fios diretos (a ordem que ficar mais fácil – o teste descobre; o mapa atual da bancada é PWM1..8 -> OPT08..1)	
PWM2	→	OPT07			
PWM3	→	OPT06			
...		...			
PWM8	→	OPT01			
SAÍDAS TRANSISTOR (X11)		(em paralelo nos mesmos nós – wired-OR)			
TR1 (X11-4)	→	OPT05	TR3 (X11-2)	→	OPT07
TR2 (X11-3)	→	OPT06	TR4 (X11-1)	→	OPT08
ANALÓGICAS DE TENSÃO (régua: AN1-C, AN2-C, AN1-V, GND, AN2-V, GND)					
fonte 4V (+)	→	AN1-V	e	AN2-V	
fonte 4V (-)	→	GND	←	ÚNICO fio que vai no GND!	
SU+ (X14)					
X14 (SU+)	→	(Schottky) — nó de um PWM/OPT0 (anodo no X14, catodo no nó)			
FIXOS DA BANCADA					
PD666: A-A, B-B (bornes RS485), GND comum 2ª TON em 'lora eco'					
RJ45 no switch microSD no slot					

⚠ Os 2 erros de fiação que a bancada já viveu (não repita):

1. Fio destinado ao AN?-V aterrissando no **borne GND vizinho** da régua → a entrada óptica ligada àquele circuito fica **presa em 1** no baseline (o teste avisa e diz quais).
2. SU+ amarrado no nó de uma OPTO **sem o diodo** → o pull-up de 3,3 V do SU+ mantém o LED do opto aceso pelo caminho 5V→470R→LED→680R→3V3 (~0,4 mA) → entrada presa em 1. O diodo Schottky bloqueia esse caminho.

Por que não precisa de fonte nos loopbacks: as entradas ópticas da TON-V2 (e da v1) são **contato seco referenciado ao GND da placa** — o LED do opto é alimentado internamente (5V/470R); fechar o borne ao GND ativa. Relés (NA→GND), TRs (open-collector) e PWMs (open-drain) fazem exatamente isso.

4 • Comandos disponíveis (Serial 115200, LF)

Comando	Função
teste	TESTE COMPLETO automático (13 fases, ~90 s, 1 pergunta). Alias antigo: <code>fabrica</code>
tensao	Só analógicas de tensão: presença da fonte em AN1-V/AN2-V + pulso dos TRs (queda >30% = resposta dinâmica)
corrente	Só analógicas de corrente: nível digital no shunt + instruções (sem ADC nesta revisão)
guia	Assistente MANUAL de 13 passos p/ diagnóstico fino (osciloscópio etc.) — imprime o MAPA DO JIG no início
all / id	Dump rápido de tudo / identificação e status dos chips
pwm N P · pwmtest	PWM canal N (1-8) a P% (0-100) · varredura dos 8 canais
r1..r8 on/off · tr1..4 on/off · din · adc · modbus · sd · eth · lora eco	Comandos avulsos por periférico (dúvidas: <code>help</code>)

Fase	O que valida	Resultado esperado
1	Chips I2C	0x26 + 0x27 + 0x42 OK (0x42 ausente REPROVA — PCA9685 existe em toda V2)
2	Baseline	Nenhuma entrada presa; ANs em repouso mostradas
3	Relés RL1-8 (auditiva)	8 cliques; responder s
4	TR1-4 → OPTOs/ANs	TRn -> Dx OK (ou ANxv se ligado a uma analógica)
5	PWM 1-8 estático + cobertura + SU+	8/8 canais, DINs 8/8, SU+ acionado (com o diodo)
6	PWM duty real (30 Hz/50% amostrado)	20-80% (típico 48-51%)
7	Analógicas de tensão	AN1/AN2 ≈ 4 V (aceite >2,5 V; absoluto: ±5% vs multímetro)
8	Analógicas de corrente (nível)	ATENÇÃO esperada sem estímulo — sem ADC nesta revisão
9	RS485/Modbus (3 tentativas)	PD666 (CHINT) detectado
10	LoRa (3 pings na TON em eco)	≥2/3 ecos
11	SD Card (8→4 MHz)	OK a 8000 kHz
12	Ethernet	DHCP com IP (sem cabo: ATENÇÃO , chip verificado)
13	RTC (IO3/IO9)	ATENÇÃO permanente (CI não identificado — não bloqueia; hora vem de NTP)

Interpretação do veredito

PLACA APROVADA tudo OK · **APROVADA COM RESSALVA** só ATENÇÕES — **o resultado normal desta revisão é APROVADA COM RESSALVA com exatamente 2 ressalvas: RTC e AN-C** (mais SU+/Ethernet se não ligados) · **REPROVADA** qualquer FALHA → tabela abaixo.

5 · Solução de problemas (casos reais da bancada)

Sintoma no log	Causa provável e ação
presas em 1 com tudo desligado: Dx	Fio no borne GND da régua das ANs, ou SU+ no nó de OPTO sem diodo . Conferir a região; o teste exclui as presas e segue.
PWMx -> - FALHA	Fio do canal solto — OU o alvo dele é uma DIN presa no baseline (resolve-se junto com o item acima).
TRx -> - FALHA	Fio do TR solto (bornes X11 ficam logo abaixo da régua das ANs). Se o TR vai numa AN: falta a fonte 4 V no nó (sem tensão não há o que puxar).
RS485 sem resposta (3 tentativas)	PD666 desligado/desconectado; A/B invertido; bornes frouxos. Teste avulso: modbus .
LoRa 0/3 ecos	2ª TON não está em lora eco ; ou o E220 da placa em teste veio sem configurar (M0/M1 em GND — não dá para configurar pela placa).
SD FALHOU	Troque o cartão antes de suspeitar da placa (caso real: cartão defeituoso responde 1x e emudece, imitando defeito de hardware). O teste tenta 8→4 MHz e orienta.
Parece travado após os cliques	Está esperando o s/n da pergunta dos relés — digite e Enter.
Banner errado no boot	Firmware da v1 gravado por engano — regravar pelo card TON-V2 (Regra nº 1).

Identificação	Valor
Nº de série / etiqueta da placa	
MAC (linha [BOOT] do Serial)	
Variante (TON1v2...TON4v2)	
Firmware de teste (banner)	
Data do teste / técnico	

Fase	Item	Resultado	Observações
1	Chips I2C (0x26/0x27/0x42)		
2	Baseline (tudo = 0)		
3	Relés RL1-8 (8 cliques)		
4	TR1-4 → entradas/ANs		
5	PWM 1-8 + cobertura + SU+		
6	PWM duty real (~50%)		
7	Analógicas tensão (AN1-V/AN2-V)		
8	Analógicas corrente (nível)		ATENÇÃO esperada (sem ADC nesta rev.)
9	RS485/Modbus (PD666)		
10	LoRa (ecos)		
11	SD Card (8 MHz)		
12	Ethernet (link + DHCP)		
13	RTC		ATENÇÃO esperada (CI não identificado)

Veredito final

☐ APROVADA ☐ APROVADA COM RESSALVA (padrão desta revisão: RTC + AN-C) ☐ REPROVADA

Assinatura do técnico

Glossário rápido

DIN / OPTO / BI	Entrada digital optoacoplada (X12) — contato seco: fechar ao GND ativa
RL / BO	Saída a relé (X1-X8, NA/C/NF)
TR	Saída a transistor open-collector (X11; X11-5 = GND)
PWM / X88	8 saídas open-drain do PCA9685 (0-100% de duty, ~1 kHz)
SU+ / S1	Entrada de supervisão por contato seco (X14) — no jig, via diodo Schottky
AN-V / AN-C	Entradas analógicas de tensão (÷7,67; até ~24 V) / de corrente 4-20 mA (leitura pendente de revisão de HW)
Auto-descoberta	O teste liga cada saída sozinha e observa qual entrada respondeu — imprime o mapa da fiação
Baseline	Leitura com tudo desligado; entrada "presa" é excluída e reportada